Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Ciencias de la Computación
Reto AgroCebada FIRA 2026

El Reto AgroCebada 2026 en contexto

Lo que sabemos, lo que suponemos
y lo que falta comprobar

Integrantes José Alán Pomares Valdés
Luis Emmanuel Ramiro Luna
Vicente Josimar López Martinez

Asesor Ivan Olmos Pineda

Contacto pv202351433@alm.buap.mx

Puebla, Pue., 4 de octubre de 2026

***Resumen*. El Reto AgroCebada 2026 pide estimar el rendimiento de cebada de temporal, en toneladas de grano por hectárea (t/ha), de 59 parcelas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, a partir de otras 138 con rendimiento conocido, imágenes satelitales, clima y topografía. Este documento reúne el contexto del reto, del cultivo y de los datos, y describe qué tipo de problema estadístico es. En una primera revisión de los datos encontramos que los rendimientos parecen venir de dos formas distintas de medir, separadas por municipio, que las parcelas pequeñas tienen los valores más extremos y que en 2025 la lluvia se concentró en la siembra y en la cosecha. Estas observaciones son preliminares. A partir de ellas planteamos cinco hipótesis, cada una con la forma de comprobarla, y una regla para decidir qué cambios aceptar en el modelo.**

***Palabras clave*. rendimiento de cebada, percepción remota, ruido de etiqueta, validación cruzada, hipótesis de trabajo.**

I. Introducción

El Reto AgroCebada 2026, organizado por FIRA, pide estimar el rendimiento de grano de cebada de 59 parcelas, es decir, cuántas toneladas de grano se cosecharon por cada hectárea sembrada, a partir de imágenes satelitales, clima y topografía. Para entrenar se cuenta con otras 138 parcelas del mismo ciclo cuyo rendimiento sí se conoce. En todo el documento el rendimiento se expresa en toneladas por hectárea (t/ha). Por ejemplo, una parcela de 5 hectáreas que rinde 4 t/ha produjo 20 toneladas de grano.

El objetivo de este documento es que todo el equipo tenga el mismo contexto antes de construir el modelo. Explicamos qué pide el reto, cómo se produce la cebada en la región, qué datos se entregaron y qué tipo de problema estadístico es. Después describimos lo que encontramos en una primera revisión de los datos y planteamos las hipótesis que guían el trabajo.

Tres tipos de afirmaciones. Para que quede claro qué tan firme es cada cosa, distinguimos entre *hechos*, que vienen de las bases del reto o se leen directamente en los archivos, *observaciones preliminares*, que salen de cálculos rápidos y todavía deben comprobarse, e *hipótesis*, que son ideas por probar con el modelo.

II. El reto

Las 59 parcelas a predecir forman el conjunto de *predicción* y las 138 con rendimiento conocido el de *entrenamiento*. Todas son del ciclo de abril a octubre de 2025 [1]. El objetivo es el rendimiento en toneladas por hectárea (t/ha), no la calidad del grano. Son variables distintas y a veces opuestas, porque más nitrógeno suele subir el rendimiento pero también la proteína, y una proteína alta empeora la cebada para malta.

A. Entregables

La primera etapa pide seis entregables.

1) Las predicciones de rendimiento de las 59 parcelas.
2) Un reporte técnico con secciones y extensión fijas.
3) Una aplicación web que ejecute el modelo y permita consultar los resultados.
4) El código fuente con instrucciones para ejecutarlo.
5) Un video de máximo cinco minutos.
6) El registro del uso de inteligencia artificial, con los *prompts* anexos.

Cuadro I
Criterios de evaluación

Etapa	Criterio	Peso
1	Desempeño predictivo (RMSE, MAE, R^2 u otras métricas) y justificación técnica	70%
1	Aplicación o interfaz web	30%
1	Respuestas a las tres preguntas guía	Extra
2	Presentación de 15 minutos ante el jurado	Define lugares

B. Evaluación

El desempeño predictivo y su justificación técnica valen el 70% de la primera etapa, y la aplicación el 30% (Tabla I). Hay puntos extra por responder con evidencia tres preguntas guía, qué índice satelital es el más importante, qué variable climática pesa más y qué combinación de variables funciona mejor. Los tres mejores equipos presentan su trabajo ante el jurado en una segunda etapa.

C. Fechas y reglas

La entrega cierra el 19 de octubre de 2026 antes de la medianoche. Los finalistas se anuncian el 3 de noviembre, la presentación es el 10 de noviembre y la premiación el 20 de noviembre. Las bases permiten usar datos públicos si se documenta la fuente y la forma en que se incorporaron, y permiten usar inteligencia artificial si se indica dónde se usó.

III. El cultivo

Las parcelas están en los Valles Altos de la Mesa Central, una de las principales regiones productoras de cebada del país. Ahí la cebada es *de temporal*, es decir, sin riego, y toda el agua viene de la lluvia del verano. Las parcelas están entre unos 2,200 y 2,700 metros de altitud.

A. Calendario

El ciclo dura de tres a cuatro meses (Tabla II). La siembra depende de cuándo llegan las lluvias, así que dos parcelas pueden estar en etapas distintas el mismo día. Por eso conviene comparar las parcelas según su etapa y no según la fecha del calendario.

B. Periodo crítico

El rendimiento de la cebada depende sobre todo del número de granos por metro cuadrado. Ese número se define en una ventana corta, el *periodo crítico*, que va de unas tres o cuatro semanas antes de la floración hasta unos días después. En cebada esa ventana ocurre sobre todo antes del espigamiento [6]. El exceso de agua también tiene su periodo crítico, en las semanas previas a la floración [7].

Cuadro II
CALENDARIO APROXIMADO DEL CULTIVO

Etapa	Fecha aproximada	Relevancia
Preparación del terreno	Abril y mayo	Visible en los índices de labranza y residuos
Siembra	Mayo a mediados de junio	Depende de la llegada de las lluvias
Amacollamiento	10 a 35 días después	Define cuántos tallos tendrá la planta
Encañe y embuche	Junio y julio	Inicio del periodo crítico
Espigamiento y floración	Julio y agosto	Máximo verdor de la parcela
Llenado de grano	Agosto y septiembre	Define el peso del grano
Madurez y cosecha	Septiembre y octubre	El verdor cae rápido

C. Información que no tenemos

El conjunto entregado no incluye la variedad, la fecha de siembra, la fertilización ni el manejo de cada productor. La fecha de siembra se puede estimar desde el satélite, a partir del momento en que empieza a crecer el verdor. El resto queda como error que ningún modelo podrá explicar.

IV. Los datos

Los organizadores entregaron cinco fuentes de información (Tabla III).

Parcelas. Las 197 parcelas están en nueve municipios, dentro de un área de unos 42 por 50 kilómetros. Chignahuapan, en Puebla, concentra 100. La parcela típica mide alrededor de 5 hectáreas y la más chica menos de media hectárea.

Imágenes satelitales. Cada satélite mide con su propio sensor, así que sus índices no se deben mezclar sin ajustarlos. Por ejemplo, Planet da valores de NDVI más altos que Sentinel-2 sobre el mismo suelo. El campo de nubosidad vale casi siempre 0 o 100, y cuando vale 100 los índices vienen vacíos. Aun así, la cobertura es buena. Entre mayo y octubre de 2025 cada parcela tiene entre 19 y 34 observaciones limpias de Sentinel-2, más que en cualquiera de los tres años anteriores. Además, el LAI de Planet se calcula con su banda de borde rojo (*red-edge*), así que de él se puede recuperar el índice NDRE, que la literatura señala como uno de los más útiles para estimar rendimiento.

Fechas. Las fechas vienen en formato día, mes y año. Si se ordenan como texto y no como fechas, Planet parece terminar el 31 de agosto, cuando en realidad llega al 30 de diciembre de 2025.

Clima y topografía. El clima es mensual, así que no permite medir lo que pasó en una semana concreta, como la de la floración. Sus celdas miden unos 5 kilómetros y las 197 parcelas caen en sólo 26 celdas, por lo que el clima funciona casi como una etiqueta de zona. La topografía se entregó a 120 metros, aunque la descripción oficial habla de 15, y una parcela típica cubre apenas unas tres celdas.

V. Tipo de problema

A. Interpolación, no pronóstico

Las parcelas de entrenamiento y de predicción son del mismo año y de la misma región. El reto no pide pronosticar, sino estimar el rendimiento de parcelas vecinas a otras que ya conocemos. Eso permite usar toda la temporada de 2025, incluida la cosecha, y el historial de 2022 a 2024 de cada parcela, que también existe para las de predicción.

Las parcelas de predicción están mezcladas con las de entrenamiento. En la mitad de los casos, la parcela de entrenamiento más cercana está a menos de 400 metros. La división entre ambos conjuntos parece haberse hecho al azar.

B. Conceptos que usamos

Raíz del error cuadrático medio (RMSE). Es la métrica principal. Mide cuántas t/ha se equivoca la predicción en promedio y castiga más los errores grandes. Equivocarse por una tonelada pesa cuatro veces más que equivocarse por media.

Validación cruzada. Como no conocemos los 59 rendimientos ocultos, separamos una parte de las 138 parcelas, entrenamos con el resto y medimos el error con las separadas. Repetimos esto con otras particiones. Como la división oficial se hizo al azar, nuestras particiones también deben ser al azar. Separar por zonas mediría otra cosa y penalizaría información que sí se puede usar [8].

Ruido de etiqueta. Es el error que ya trae el rendimiento entregado, por ejemplo por redondeos, errores de báscula o estimaciones del productor. Ningún modelo puede predecirlo, así que pone un piso al error.

Prueba de permutación. Sirve para saber si un grupo de variables aporta información. Se revuelven sus valores entre parcelas, lo que rompe su relación con el rendimiento, y se vuelve a medir el error. Si el modelo sale igual con los valores revueltos, esas variables no aportaban nada [9].

C. Pocos datos

Con 138 parcelas, cualquier medición del error tiene un margen de azar grande. Con alrededor de cien casos, la incertidumbre de la validación cruzada ronda el 10% del error, y la forma habitual de calcularla la subestima [10]. Lo mismo pasa con la calificación oficial, que usa sólo 59 parcelas. Por eso una mejora de una o dos centésimas puede ser azar. Además, si se prueban muchas ideas y se elige la que mejor sale en la misma validación, el modelo elegido parece mejor de lo que es [11]. Esto obliga a usar pocas variables, modelos sencillos y una regla de decisión fija (Sección X).

VI. Primera revisión de los datos

Antes de construir un modelo revisamos los datos con cálculos sencillos. Lo que sigue son observaciones preliminares. Antes de usarlas para decidir algo, alguien que no las haya calculado debe reproducirlas desde los archivos originales (Tabla VII).

Cuadro III
FUENTES DE INFORMACIÓN ENTREGADAS

Fuente	Contenido	Resolución	Periodo
Parcelas	197 polígonos con identificador, área, municipio, estado y conjunto	Exacta	Ciclo 2025
Conjunto Básico	23 índices de vegetación por parcela y fecha, con media, desviación estándar, máximo y mínimo dentro de la parcela, de Sentinel-2 y Landsat	10 a 30 m, cada 5 a 16 días	2022 a 2025
Conjunto PRO	NDVI, EVI, LAI y MSAVI por parcela y fecha, de Planet	Unos 3 m, casi diario	2025 completo
Clima	Precipitación mensual (CHIRPS [2]) y temperatura mínima y máxima mensual (CHIRTS-ERA5 [3])	Unos 5 km	2022 a 2025
Topografía	Elevación y pendiente del Continuo de Elevaciones Mexicano [4]	120 m	Estática

Cuadro IV
RENDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO POR RÉGIMEN

Rég.	Municipios	Parcelas	Media (t/ha)
A	Chignahuapan, Almoloya, Cuautepec de Hinojosa, Tepeapulco	87	4.49
B	Singuilucan, Emiliano Zapata, Apan, Calpulalpan, Nanacamilpa	51	3.05

Cuadro V
MEDIA DEL RETO Y RENDIMIENTO MUNICIPAL OFICIAL DE 2025, CEBADA DE TEMPORAL [5]

Municipio	Rég.	Reto	SIAP 2025
Chignahuapan	A	4.48	3.22
Almoloya	A	4.52	1.91
Cuautepec de Hinojosa	A	4.60	2.35
Calpulalpan	B	3.00	4.00
Singuilucan	B	3.08	1.88

A. Dos formas de medir el rendimiento

La Fig. 1 muestra el rendimiento de cada parcela por municipio. En cuatro municipios los valores tienen dos decimales, como 4.47 o 4.52, y rondan 4.5 t/ha. En los otros cinco están redondeados a escalones de media tonelada, como 2.5, 3.0 o 3.5, y rondan 3 t/ha. Llamamos *régimen A* al primer grupo y *régimen B* al segundo (Tabla IV).

La separación no coincide con el estado. El régimen se define por cómo está escrito el número, con decimales o redondeado, y no por su valor. Hidalgo tiene municipios de los dos tipos. Almoloya, Cuautepec de Hinojosa y Tepeapulco se parecen a Puebla, y Singuilucan, Emiliano Zapata y Apan se parecen a Tlaxcala. Agrupar por estado mezcla dos poblaciones dentro de Hidalgo. El municipio también se conoce para las 59 parcelas de predicción, así que el régimen se puede usar como variable.

La causa todavía no es clara. La diferencia puede ser real o puede deberse a la forma de medir. La estadística oficial de 2025 va en sentido contrario a las etiquetas (Tabla V), lo que apunta a la forma de medir. Por otro lado, las curvas de verdor sugieren que en el régimen B el ciclo es más corto, lo que podría reflejar otra variedad o fecha de siembra. Para predecir, la causa importa poco, porque las 59 parcelas se califican con etiquetas medidas igual que las de su municipio. Para interpretar los resultados sí importa, y conviene preguntarlo a los organizadores.

B. Valores extremos en parcelas pequeñas

De los cinco rendimientos más altos, todos de 5.4 t/ha o más, cuatro son de parcelas de menos de 1.5 hectáreas (Fig. 2). Con mediciones de campo se ha documentado que los productores sobreestiman el rendimiento sobre todo en parcelas pequeñas [12]. Si aquí pasa lo mismo, parte de esos valores es ruido de etiqueta y no algo que el satélite pueda explicar.

C. Error por redondeo

Redondear a la media tonelada más cercana agrega por sí solo un error típico de unos 0.14 t/ha, si el valor real puede caer en cualquier punto del escalón. En el régimen B ningún modelo podría bajar de ese error, aunque fuera perfecto.

D. La lluvia de 2025

A nivel nacional, 2025 fue el año más lluvioso desde 1941. En la zona de las parcelas el total de junio a octubre fue parecido al de 2024, y lo que cambió fue el momento de la lluvia (Fig. 3 y Tabla VI).

1) **Mayo y junio fueron muy lluviosos**, con el doble de lluvia que cualquiera de los tres años anteriores. Eso favorece sembrar a tiempo, pero puede encharcar las parcelas recién sembradas.
2) **Julio y agosto fueron normales**, sin exceso durante el llenado de grano.
3) **Septiembre y octubre volvieron a ser lluviosos**, en la madurez y la cosecha. En esa etapa la lluvia puede tumbar el cultivo, lo que se conoce como *acame*, o retrasar la cosecha.
4) **La temperatura máxima fue más fresca** que en 2023 y 2024, lo que suele favorecer el llenado del grano.

Esto sugiere que los efectos del exceso de agua fueron de parcela, en zonas bajas o en parcelas cosechadas tarde, y no de zona. El clima mensual de 5 kilómetros difícilmente los detecta.

E. Verificación

La Tabla VII indica cómo comprobar cada observación. Si los números de quien las reproduce coinciden, la observación pasa a ser un hecho.

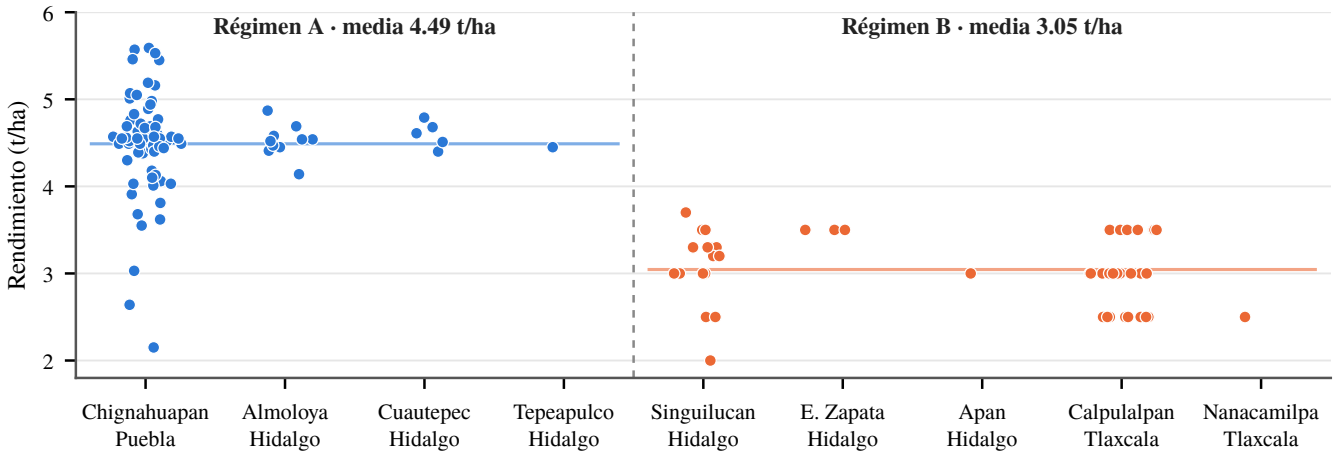


Figura 1. Rendimiento de las 138 parcelas de entrenamiento por municipio. El color indica el régimen. En el régimen B los valores se apilan en escalones de media tonelada.

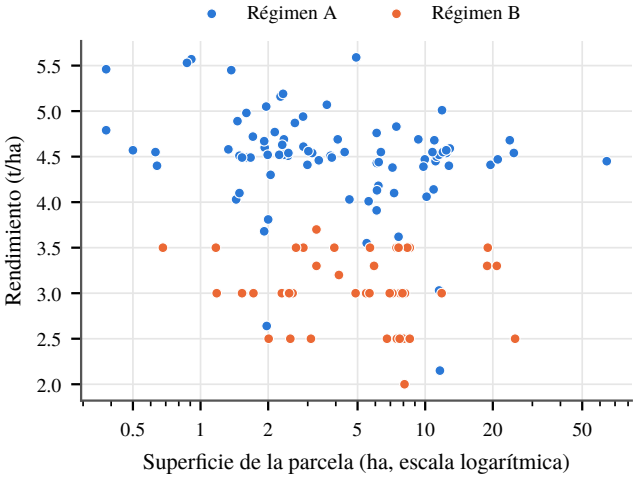


Figura 2. Rendimiento frente al tamaño de la parcela, en escala logarítmica. Cuatro de los cinco rendimientos de 5.4 t/ha o más corresponden a parcelas de menos de 1.5 hectáreas.

Cuadro VI
LLUVIA POR ETAPA Y TEMPERATURA MÁXIMA, PROMEDIO SOBRE LAS PARCELAS

	2022	2023	2024	2025
Mayo y junio (mm)	106	122	207	**384**
Julio y agosto (mm)	246	231	427	281
Septiembre y octubre (mm)	148	154	287	**286**
Tmax de mayo a sep. (°C)	23.7	24.7	25.0	23.6

VII. Hipótesis

A partir de la revisión planteamos cinco hipótesis, ordenadas de la más probable a la más incierta. Para cada una indicamos cómo comprobarla y qué haríamos con el resultado.

H1. El régimen de medición explica buena parte del rendimiento. Usar el régimen como variable base debería mejorar la predicción frente a usar el estado. Para comprobarlo comparamos, con validación cruzada, un modelo que predice la media de cada régimen contra uno que predice la media de

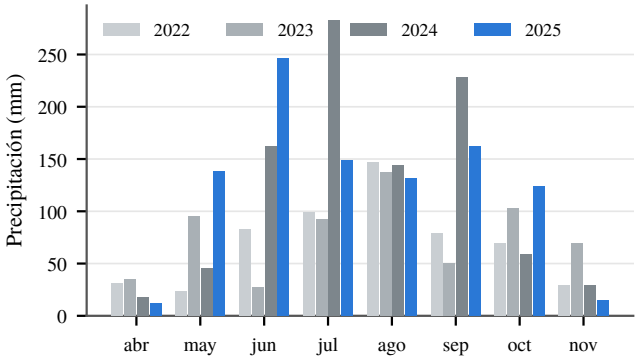


Figura 3. Precipitación mensual promedio sobre las 197 parcelas, de abril a noviembre [2].

Cuadro VII
OBSERVACIONES PRELIMINARES Y CÓMO COMPROBARLAS

Observación	Cómo comprobarla
Dos regímenes de medición por municipio	Contar por municipio los rendimientos con dos decimales y calcular la media de cada grupo
El régimen separa mejor que el estado	Comparar la varianza explicada por cada agrupación
Valores extremos en parcelas pequeñas	Graficar rendimiento contra área y revisar las cinco parcelas más altas
Lluvia de 2025 concentrada en siembra y cosecha	Extraer CHIRPS por parcela y sumar por bimestre y año
Más observaciones limpias en 2025	Contar por año las fechas con nubosidad baja entre mayo y octubre
Planet cubre todo 2025	Convertir las fechas con formato día, mes y año y revisar el rango
Ciclo más corto en el régimen B	Estimar inicio y fin del verdor por parcela y comparar entre regímenes

cada estado. Si se confirma, el régimen será el punto de partida de todos los modelos y reportaremos el error por régimen.

H2. Parte del error es ruido de etiqueta. El redondeo del régimen B y los valores extremos de las parcelas pequeñas serían errores de medición que el modelo no debe tratar de reproducir. Para comprobarlo entrenamos dando menos peso a los valores extremos o más peso a las parcelas grandes, y vemos si baja el error. Si no baja, tratamos a todas las parcelas por igual.

H3. El satélite aporta información dentro de cada régimen. Dentro de un mismo régimen, las curvas de verdor deberían distinguir las parcelas que rindieron más de las que rindieron menos. Las variables más prometedoras son el ciclo alineado a la floración de cada parcela, el NDRE, el historial de 2022 a 2024, los índices de labranza antes de la siembra y la uniformidad del cultivo dentro de la parcela. Para comprobarlo agregamos estas variables al régimen y aplicamos la prueba de permutación. Si se confirma, es el bloque donde más conviene invertir tiempo.

H4. Las parcelas atípicas tienen una causa visible. Algunas parcelas con un rendimiento muy distinto al de su grupo pudieron sufrir acame o una cosecha tardía por la lluvia de septiembre y octubre. El radar de Sentinel-1 atraviesa las nubes y su señal cambia cuando el cultivo se tumba [13]. Para comprobarlo revisamos las curvas de las parcelas atípicas y probamos variables de radar. Si no aparece una causa, esas parcelas se tratan como ruido, como en H2.

H5. El clima importa a escala de parcela, no de zona. En un año sin falta de agua, la lluvia mensual de 5 kilómetros debería distinguir poco entre parcelas. Lo que sí podría importar es la lluvia en las semanas previas a la floración de cada parcela. Para comprobarlo necesitamos lluvia diaria, medida en la ventana de cada parcela, y la prueba de permutación. Si no se confirma, el clima queda sólo como descripción de la zona.

VIII. Supuestos que cambian

Antes de revisar los datos, el equipo hizo una revisión de literatura y de estadística oficial. Algunos supuestos de esa revisión no coinciden con lo que muestran los archivos (Tabla VIII).

IX. Datos públicos

Las bases permiten agregar información pública. Con ella se podrían buscar dos cosas, más rendimientos para entrenar o más información sobre las mismas parcelas.

Más rendimientos. No encontramos ningún conjunto público con rendimiento de cebada por parcela en la zona (Tabla IX). Los 138 rendimientos entregados son todo lo que hay a esa escala. Dentro del propio conjunto, Sentinel-2 y Landsat cubren de 2022 a 2024 las mismas 197 parcelas. No traen rendimiento, pero muestran cómo se comporta cada parcela año con año, y eso se puede usar como variable.

Más información sobre las parcelas. Ordenamos las fuentes según lo que esperamos que aporten.

1) Radar de Sentinel-1, que atraviesa las nubes y puede detectar acame y fecha de cosecha [13].
2) Lluvia y temperatura diarias, para medir lo que pasó cerca de la floración de cada parcela.
3) Bandas originales de Sentinel-2, con máscara de nubes por píxel y sin los bordes de cada parcela, que en las parcelas pequeñas pesan mucho.
4) Propiedades del suelo y un modelo de elevación más fino.
5) Representaciones anuales de imágenes satelitales publicadas por Google, de 2017 a 2024, como resumen del historial de cada sitio.

X. Regla de decisión

Con pocas parcelas, una idea puede parecer mejor sólo por azar (Sección V). Por eso fijamos la regla antes de probar. Una idea se acepta sólo si cumple dos condiciones.

1) **Le gana a la mejor versión anterior** en al menos 7 de cada 10 particiones de la validación cruzada, usando siempre las mismas particiones.
2) **Pasa la prueba de permutación**, es decir, el modelo empeora cuando se revuelven sus variables nuevas.

Las ideas que no cumplan la regla se registran como probadas y descartadas, porque también son un resultado.

Orden de las pruebas. Seguimos el orden de las hipótesis (Tabla X). La elección del algoritmo y la combinación de modelos quedan al final, porque suelen dar las mejoras más pequeñas.

XI. Conclusiones

- El reto es de interpolación. Hay que estimar el rendimiento de 59 parcelas a partir de 138 vecinas del mismo año, y la división entre ambos conjuntos se hizo al azar.
- Las imágenes satelitales son abundantes y cubren todo 2025. Lo escaso son los rendimientos, y no existe una fuente pública que los complemente.
- Los rendimientos parecen venir de dos formas de medir, separadas por municipio y no por estado. Si se confirma, esa variable explicará buena parte de las diferencias entre parcelas.
- Parte del error probablemente es ruido de etiqueta, sobre todo en el régimen redondeado y en las parcelas pequeñas, y ese ruido pone un piso a lo que se puede lograr.
- En 2025 importó más cuándo llovió que cuánto, y sus efectos fueron de parcela y no de zona.
- Con 138 parcelas, las mejoras pequeñas pueden ser azar. Toda idea pasa por la misma regla de decisión.
- Lo observado hasta ahora es preliminar y debe comprobarse de forma independiente antes de apoyar una decisión.

Referencias

[1] FIRA, *Reto AgroCebada 2026. Bases de participación y descripción del conjunto de datos*, 2026.

Cuadro VIII
SUPUESTOS INICIALES Y LO QUE MUESTRAN LOS ARCHIVOS

Supuesto inicial	Lo que muestran los archivos	Consecuencia
Rendimiento esperado de 1.5 a 3.5 t/ha, según promedios estatales	La media es 3.96 t/ha y el rango va de 2.0 a 5.6	Las parcelas no representan el promedio de su municipio
Un promedio municipal oficial serviría como referencia	El SIAP de 2025 va en sentido contrario a las etiquetas	El SIAP sirve sólo como contexto
Planet no trae información de borde rojo	Su LAI se calcula con el borde rojo y de él se recupera el NDRE	Hay NDRE sin datos externos
Planet cubre sólo parte de 2025	Cubre de enero a diciembre	Se pueden medir la senescencia y la cosecha
Topografía de 15 metros	Es de 120 metros	El relieve fino requiere otra fuente
2024 fue un año seco	En la zona, 2024 llovió tanto como 2025	Comparar 2025 con años previos no da anomalías extremas
Mucha nubosidad en la temporada de 2025	2025 tuvo más observaciones limpias que los años previos	Reconstruir las series es un problema moderado
La validación cruzada debe separar por zonas	La división oficial se hizo al azar	La validación cruzada debe separar al azar
Se puede medir el clima alrededor de la floración	El clima entregado es mensual	Hace falta clima diario
El redondeo de etiquetas depende del estado	Depende del municipio, y Hidalgo tiene de los dos tipos	El régimen reemplaza al estado como agrupación

Cuadro IX
FUENTES REVISADAS COMO POSIBLES RENDIMIENTOS

Fuente	Motivo por el que no sirve
SIAP, producción municipal [5]	Es un promedio por municipio y va en sentido contrario a las etiquetas
Ensayos de variedades del CIMMYT en Valles Altos	Son parcelas experimentales de otros años y en parte con riego
Bitácoras de productores MasAgro	No se publican a nivel de parcela

Cuadro X
ORDEN PROPUESTO DE LAS PRUEBAS

Paso	Prueba	Mejora esperada
0	Fijar las particiones de la validación cruzada y la regla de decisión	Requisito
1	Régimen como variable base (H1)	Grande
2	Variables satelitales dentro de cada régimen (H3)	Pequeña a media
3	Causa de las parcelas atípicas (H4)	Incierta, grande si aparece
4	Entrenamiento tolerante al ruido (H2)	Pequeña
5	Clima diario por parcela (H5)	Incierta
6	Elección del algoritmo y combinación de modelos	Al final

[2] C. Funk *et al.*, "The climate hazards infrared precipitation with stations, a new environmental record for monitoring extremes," *Scientific Data*, vol. 2, art. 150066, 2015, doi 10.1038/sdata.2015.66.

[3] Climate Hazards Center, "CHIRTS-ERA5 data repository," University of California, Santa Barbara, 2025, doi 10.15780/G2F08J.

[4] INEGI, *Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0*. Aguascalientes, México, INEGI, 2025.

[5] SIAP, "Producción agrícola municipal, cierre 2025," Datos abiertos, 2026. Consultado el 4 de octubre de 2026. Disponible en https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php

[6] S. Arisnabarreta y D. J. Miralles, "Critical period for grain number establishment of near isogenic lines of two- and six-rowed barley," *Field Crops Research*, vol. 107, no. 3, pp. 196-202, 2008.

[7] R. P. de San Celedonio, L. G. Abeledo y D. J. Miralles, "Identifying the critical period for waterlogging on yield and its components in wheat and barley," *Plant and Soil*, vol. 378, pp. 265-277, 2014.

[8] A. M. J.-C. Wadoux, G. B. M. Heuvelink, S. de Bruin y D. J. Brus, "Spatial cross-validation is not the right way to evaluate map accuracy," *Ecological Modelling*, vol. 457, art. 109692, 2021.

[9] M. Ojala y G. C. Garriga, "Permutation tests for studying classifier performance," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 1833-1863, 2010.

[10] G. Varoquaux, "Cross-validation failure. Small sample sizes lead to large error bars," *NeuroImage*, vol. 180, pp. 68-77, 2018.

[11] G. C. Cawley y N. L. C. Talbot, "On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 2079-2107, 2010.

[12] S. Gourlay, T. Kilic y D. B. Lobell, "A new spin on an old debate. Errors in farmer-reported production and their implications for inverse scale-productivity relationship in Uganda," *Journal of Development Economics*, vol. 141, 2019.

[13] S. Chauhan, R. Darvishzadeh, Y. Lu, M. Boschetti y A. Nelson, "Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel-2 data," *Remote Sensing*, vol. 12, no. 23, art. 3885, 2020.